3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 7,91.** *Lời giải:* Ta có $v_I = \sqrt{((v_A^2 + v_B^2)/2)} = \sqrt{((100 + 25)/2)} = \sqrt{62,5} \approx 7,91$ m/s.
- **Câu 2 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Hai vận tốc vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ m/s.
- **Câu 3 — Đáp số: 35.** *Lời giải:* Tổng thời gian rơi $t = \sqrt{(2.80/10)} = 4$ s. Quãng đường rơi trong 3 s đầu: $s_3 = 0,5.10.3^2 = 45$ m. Quãng đường trong giây cuối: 80 - 45 = 35 m.
- **Câu 4 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Thời gian rơi $t = \sqrt{(2.5/10)} = 1$ s $\Rightarrow L = v_0.t = 10 . 1 = 10$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm – Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng).**
  a) Sau 2 s, độ dịch chuyển của xe là d = 10 m (0,25 điểm). Từ t = 0 đến t = 3 s: xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s; từ t = 3 s đến t = 5 s: xe đứng yên tại vị trí d = 15 m (0,5 điểm).
  b) Trong 3 s đầu: $v_{tb1} = 15 / 3 = 5$ m/s (0,5 điểm). Trong cả 5 s: $v_{tb2} = 15 / 5 = 3$ m/s (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Chọn trục Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O tại mặt đất, mốc thời gian lúc bắt đầu thả/ném.
  a) Phương trình tọa độ vật 1: $y_1 = 20 - 5t^2$ (m); vật 2: $y_2 = 20t - 5t^2$ (m) (0,75 điểm). Khi hai vật gặp nhau: $y_1 = y_2 \Leftrightarrow 20 - 5t^2 = 20t - 5t^2 \Leftrightarrow 20t = 20 \Rightarrow t = 1$ s (0,25 điểm).
  b) Độ cao nơi hai vật gặp nhau: $y = 20 - 5.(1)^2 = 15$ m so với mặt đất (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	A	D	B	B	B	C	A	B	B

- **Câu 1 (Chọn B):** Dùng tay ướt chạm vào ổ điện 220V gây nguy cơ điện giật nguy hiểm đến tính mạng.
- **Câu 2 (Chọn B):** Các chữ số 0 ở đầu không tính; tính từ chữ số khác 0 đầu tiên từ trái sang là 4, 0, 5, 0 (gồm 4 CSCN).
- **Câu 3 (Chọn B):** Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường đi được chia cho tổng thời gian.
- **Câu 4 (Chọn A):** Sau 1 vòng tròn, vật về lại điểm xuất phát nên d = 0 m, còn quãng đường bằng chu vi đường tròn $s = 2\pi R = 10\pi$ m.
- **Câu 5 (Chọn D):** m/s^2 là đơn vị của gia tốc.
- **Câu 6 (Chọn B):** Khi hai xe chuyển động ngược chiều nhau, tốc độ tương đối bằng tổng hai tốc độ: 40 + 50 = 90 km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** Chuyển động chậm dần đều theo chiều dương có $v_0 = 12$ m/s và $a = -2$ m/s^2 $\Rightarrow v = 12 - 2t$.
- **Câu 8 (Chọn B):** Từ $s = 1/2.a.t^2 \Rightarrow a = 2s / t^2 = 32 / 16 = 2$ m/s^2.
- **Câu 9 (Chọn C):** Thời gian rơi tự do không phụ thuộc vào khối lượng nên $t_1 = t_2 \Rightarrow t_1/t_2 = 1$.

- **Câu 10 (Chọn A):** $v = g.t = 9,8 . 5 = 49$ m/s.
- **Câu 11 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2h/g)}$ chỉ phụ thuộc vào độ cao ban đầu h.
- **Câu 12 (Chọn B):** $L = (v_0^2 . \sin 2\alpha) / g = (20^2 . \sin 90°) / 10 = 400 / 10 = 40$ m.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $a_1 = (12 - 0) / 4 = 3$ m/s^2.
- **Ý b) — Sai:** Vận tốc giữ nguyên ở 12 m/s nghĩa là ô tô chuyển động thẳng đều với v = 12 m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $s_1 = 1/2 . 4 . 12 = 24$ m.
- **Ý d) — Đúng:** Quãng đường giai đoạn 2: $s_2 = 12 . (10 - 4) = 72$ m. Tổng quãng đường: $s = 24 + 72 = 96$ m.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(2.1,25 / 10)} = \sqrt{0,25} = 0,5$ s.
- **Ý b) — Đúng:** $L = v_0 . t = 4 . 0,5 = 2$ m.
- **Ý c) — Sai:** $v_y = g . t = 10 . 0,5 = 5$ m/s.
- **Ý d) — Đúng:** $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)} = \sqrt{(4^2 + 5^2)} = \sqrt{41}$ m/s.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 0,007.** *Lời giải:* Giá trị trung bình $\bar{t} = 0,41$ s. Các sai số tuyệt đối: $|0,41-0,40|=0,01$; $|0,41-0,42|=0,01$; $|0,41-0,41|=0$. Trung bình: $(0,01+0,01+0)/3 \approx 0,007$ s.
- **Câu 2 — Đáp số: 40.** *Lời giải:* Thời gian qua sông $t = 60 / 1,5 = 40$ s. Đoạn trôi xuôi dòng $L = v_{nước} . t = 1 . 40 = 40$ m.
- **Câu 3 — Đáp số: 450.** *Lời giải:* Gia tốc $a = 15 / 60 = 0,25$ m/s^2. Quãng đường $s = 1/2 . a . t^2 = 0,5 . 0,25 . 60^2 = 450$ m.
- **Câu 4 — Đáp số: 35.** *Lời giải:* $\Delta s_4 = s_4 - s_3 = 5.(4^2 - 3^2) = 5 . 7 = 35$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7 giờ sáng.
  a) Phương trình chuyển động xe 1: $x_1 = 50t$ (km); xe 2: $x_2 = 90 - 40t$ (km) (0,75 điểm).
  b) Khi hai xe gặp nhau: $x_1 = x_2 \Leftrightarrow 50t = 90 - 40t \Leftrightarrow 90t = 90 \Rightarrow t = 1$ giờ. Vậy hai xe gặp nhau lúc 8 giờ sáng tại vị trí cách A một đoạn 50 km (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Thời gian bay: $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(90 / 10)} = 3$ s (0,5 điểm). Tầm xa: $L = v_0.t = 40 . 3 = 120$ m (0,25 điểm).
  b) Khi chạm mặt biển: $v_x = 40$ m/s, $v_y = g.t = 30$ m/s $\Rightarrow$ độ lớn vận tốc $v = \sqrt{(40^2 + 30^2)} = 50$ m/s (0,5 điểm). Góc hợp với phương ngang: $\tan\alpha = v_y / v_x = 30 / 40 = 0,75 \Rightarrow \alpha \approx 36,9°$ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	B	A	B	C	B	A	B	C	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vật lí hiện đại kết hợp chặt chẽ phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
- **Câu 2 (Chọn B):** Sai số dụng cụ thường lấy bằng một nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất (0,5 mm hoặc 1 mm).
- **Câu 3 (Chọn B):** 60 km/h đặc trưng cho độ nhanh chậm trên cả quãng đường dài nên là tốc độ trung bình.
- **Câu 4 (Chọn A):** Vận tốc trung bình bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó.
- **Câu 5 (Chọn B):** Về đúng vạch xuất phát nên d = 0 ⇒ vận tốc trung bình = 0 m/s; tốc độ trung bình = 400 / 50 = 8 m/s.
- **Câu 6 (Chọn C):** Chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi nên gia tốc a = 0.
- **Câu 7 (Chọn B):** $s = v_0t + 1/2.a.t^2 = 10.6 + 0,5.1.6^2 = 60 + 18 = 78$ m.
- **Câu 8 (Chọn A):** Vì v = g.t nên đồ thị (v – t) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0).
- **Câu 9 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2.45 / 10)} = 3$ s.
- **Câu 10 (Chọn C):** Cùng độ cao h nên thời gian rơi $t = \sqrt{(2h/g)}$ của hai viên bi hoàn toàn bằng nhau.
- **Câu 11 (Chọn A):** Tại đỉnh cao nhất $v_y = 0 \Rightarrow H = v_{0y}^2 / (2g) = (v_0^2 . \sin^2\alpha) / (2g)$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Đo nhiều lần và tính giá trị trung bình giúp giảm sai số ngẫu nhiên.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $v_{xuôi} = 10 + 2 = 12$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $v_{ngược} = 10 - 2 = 8$ m/s.
- **Ý c) — Sai:** $t_{xuôi} = 240 / 12 = 20$ s.
- **Ý d) — Đúng:** $t_{ngược} = 240 / 8 = 30$ s.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** v = 18 - 2 . 4 = 10 m/s.
- **Ý b) — Đúng:** t = 18 / 2 = 9 s.
- **Ý c) — Đúng:** $s = 18^2 / (2 . 2) = 324 / 4 = 81$ m.
- **Ý d) — Sai:** Vì xe đã dừng hẳn ở t = 9 s nên sau 10 s quãng đường đi được vẫn là 81 m.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* δS = δa + δb = 1% + 2% = 3%.
- **Câu 2 — Đáp số: 120.** *Lời giải:* Tốc độ v = 45 / 3 = 15 m/s. Quãng đường trong 8 s: s = 15 . 8 = 120 m.